

有限元分析课程任务 4（2026 年 5 月 11 日）

任务案例 4：二维桁架结构分析

一、任务名称

一个平面桁架是否安全？

二、任务背景

某平面三角桁架在节点处受到外力，要求分析节点位移和杆件内力，并判断哪些杆件受拉、哪些受压。

三、核心问题

- 杆单元如何扩展到二维？
- 局部坐标与整体坐标如何转换？
- 结构稳定性如何判断？

四、学习目标

学生能够：

- 建立二维桁架有限元模型；
- 理解坐标变换矩阵；
- 计算节点位移和杆件轴力；
- 判断结构稳定性和受力合理性。

五、前置知识

- 一维杆单元；
- 向量分解；
- 平面静力学基础。

六、任务内容

1. 建立桁架节点坐标表和单元连接表；
2. 计算每个单元方向余弦；
3. 写出单元刚度矩阵并进行坐标变换；
4. 组装总体刚度矩阵；
5. 施加边界条件和载荷；
6. 求解节点位移；
7. 求各杆件轴力；
8. 判断受拉杆和受压杆；
9. 检查结构是否存在机构或约束不足。

七、任务产出

《二维桁架有限元分析报告》

内容包括：

- 结构示意图；
- 节点和单元编号；
- 求解过程；
- 位移结果；
- 杆件轴力表；
- 结构受力解释；
- 稳定性判断。

八、评价要点

- 坐标变换是否正确；

- 自由度编号是否清晰;
- 结果是否合理;
- 是否能解释每根杆的受力状态;
- 是否检查了结构稳定性。

九、AI 使用建议

可以让学生问 AI:

- “二维桁架单元为何需要坐标变换?”
- “如何判断桁架是否稳定?”

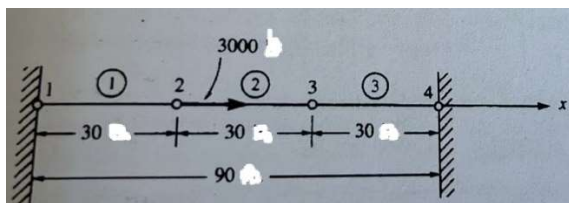
但要求学生不能只给结果, 必须解释:

- 为什么这根杆受压;
- 为什么某节点位移方向是这样的。

任务 4 之预任务。

请用任务 3 完成的 matlab 程序, 计算下面的算例。

如图所示三杆桁架, 1、4 节点约束, 2 节点作用 3000N 的水平向右的力。每个单元的长度为 30mm, 杨氏模量 $E=30\text{MPa}$, 横截面积 $A=1\text{mm}^2$ 。



请完成下面的任务:

- 1) 写出该结构的总体刚度矩阵;
- 2) 计算节点 2 和节点 3 的位移;
- 3) 计算节点 1 和节点 4 的约束反力。

任务 4: 二维桁架结构分析

一、任务书

1. 任务名称

二维桁架有限元分析: 坐标变换与杆件内力

2. 任务背景

平面桁架广泛应用于桥梁、塔架、支撑结构等工程中。桁架杆件主要承受轴向拉压。本任务要求你建立二维桁架有限元模型, 求解节点位移和杆件轴力, 并判断杆件受拉或受压状态。

3. 任务目标

完成本任务后, 你应能够:

1. 建立二维桁架节点和单元模型;
2. 理解局部坐标与整体坐标的关系;
3. 写出二维桁架单元刚度矩阵;
4. 完成总体刚度矩阵组装;
5. 求解节点位移和杆件轴力;
6. 判断结构受力合理性。

4. 课堂算例

三角形平面桁架:

- 节点 1: (0,0)

- 节点 2: (1000,0) mm
- 节点 3: (500,800) mm
- 单元: 1-2, 1-3, 2-3
- 各杆截面面积: $A=300\text{ mm}^2$
- 弹性模量: $E=200\text{ GPa}$
- 节点 1 固定 $u_x=u_y=0$
- 节点 2 约束 $u_y=0$
- 节点 3 施加竖向向下力 $P=10\text{ kN}$

5. 任务要求

1. 绘制桁架结构图;
2. 建立节点坐标表;
3. 建立单元连接表;
4. 计算每个单元长度和方向余弦;
5. 写出单元坐标变换关系;
6. 建立各单元整体坐标刚度矩阵;
7. 组装总体刚度矩阵;
8. 施加边界条件并求解节点位移;
9. 计算各杆件轴力;
10. 判断杆件受拉或受压;
11. 检查结果是否符合结构受力直觉。

6. 提交材料

提交《任务 4: 二维桁架分析报告》，包括：

- 桁架示意图;
- 节点坐标表;
- 单元连接表;
- 方向余弦计算;
- 刚度矩阵说明;
- 位移结果;
- 杆件轴力表;
- 受拉/受压判断;
- AI 使用记录。

二、评分量表

评价项目	分值	评价标准	教师评价
结构建模	10	节点和单元定义正确	
方向余弦计算	10	长度与方向余弦正确	
坐标变换理解	15	能说明局部与整体坐标关系	
单元刚度矩阵	15	二维桁架刚度矩阵正确	
总体组装	15	自由度编号和矩阵组装正确	
边界条件与求解	10	约束处理正确	

评价项目	分值	评价标准	教师评价
杆件轴力计算	15	轴力正负和大小合理	
结果解释	5	能判断受拉受压并解释	
AI 使用记录	5	记录清楚	
合计	100		

任务单 4：二维桁架结构分析

一、任务名称

任务 4：完成二维桁架结构有限元分析

二、学习目标

1. 能建立二维桁架模型
2. 能理解局部坐标与整体坐标转换
3. 能计算节点位移和杆件内力

三、任务情境

对一个平面桁架结构进行受力分析，判断其位移和各杆件受力状态。

四、任务要求

1. 完成节点、单元编号
2. 计算方向余弦
3. 写出单元刚度矩阵
4. 进行坐标变换和总体组装
5. 求解位移与杆力
6. 判断各杆件受拉/受压状态

五、已知条件

- 节点坐标：节点 1(0, 0)，节点 2(1000, 0) mm，节点 3(500, 800) mm。
- 单元连接关系：单元 1 为 1—2，单元 2 为 1—3，单元 3 为 2—3。
- 材料参数： $E = 200 \text{ GPa} = 200000 \text{ N/mm}^2$ ， $A = 300 \text{ mm}^2$ 。
- 载荷与约束：节点 1 固定 $u_{x1}=u_{y1}=0$ ；节点 2 约束 $u_{y2}=0$ ；节点 3 施加竖直向下力 $P=10 \text{ kN}$ 。

六、学生完成区

1. 编号图

(请绘制)

2. 单元参数表

单元	起点	终点	L / mm	cos θ	sin θ
1	1	2	1000.00	1.000	0.000
2	1	3	943.40	0.530	0.848
3	2	3	943.40	-0.530	0.848

3. 请修改补齐下面的程序代码，并在 matlab 中运行

%% =====

```

% 二维桁架有限元分析（已补齐版）
% 任务：三角形平面桁架的位移、支反力、杆件轴力计算
% 单位：mm, N, N/mm^2
% =====

clear; clc; close all;

%% 1. 材料与截面参数
E = 200000;          % 弹性模量, 200 GPa = 200000 N/mm^2
A = 300;             % 截面面积, 单位 mm^2

%% 2. 节点坐标表
% 每行格式: [x y]
node = [...
    0,    0;          % 节点1
    1000, 0;          % 节点2
    500,  800];       % 节点3

%% 3. 单元连接表
% 每行格式: [起点节点号 终点节点号]
elem = [...
    1  2;
    1  3;
    2  3];

nNode = size(node,1); % 节点总数
nElem = size(elem,1); % 单元总数
ndof  = 2 * nNode;    % 总自由度数, 每节点 2 个自由度

%% 4. 绘制结构图
figure;
hold on; axis equal; grid on;
title('二维三角形桁架结构图');
xlabel('x / mm'); ylabel('y / mm');

for e = 1:nElem
    n1 = elem(e,1);
    n2 = elem(e,2);

    x = [node(n1,1), node(n2,1)];
    y = [node(n1,2), node(n2,2)];

    plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
end

```

```
plot(node(:,1), node(:,2), 'ro', 'MarkerFaceColor', 'r');
```

```
for i = 1:nNode
```

```
    text(node(i,1)+20, node(i,2)+20, ['节点', num2str(i)]);
```

```
end
```

```
%% 5. 初始化总体刚度矩阵
```

```
K = zeros(ndof, ndof);
```

```
% 用于保存每个单元的长度、方向余弦和刚度矩阵
```

```
L_elem = zeros(nElem,1);
```

```
c_elem = zeros(nElem,1);
```

```
s_elem = zeros(nElem,1);
```

```
%% 6. 逐单元计算并组装总体刚度矩阵
```

```
for e = 1:nElem
```

```
    % ---- 6.1 读取单元两端节点号 ----
```

```
    n1 = elem(e,1);
```

```
    n2 = elem(e,2);
```

```
    % ---- 6.2 读取节点坐标 ----
```

```
    x1 = node(n1,1); y1 = node(n1,2);
```

```
    x2 = node(n2,1); y2 = node(n2,2);
```

```
    % ---- 6.3 计算单元长度和方向余弦 ----
```

```
    Le = sqrt((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2);
```

```
    c = (x2-x1) / Le;
```

```
    s = (y2-y1) / Le;
```

```
    L_elem(e) = Le;
```

```
    c_elem(e) = c;
```

```
    s_elem(e) = s;
```

```
    % ---- 6.4 单元整体坐标下刚度矩阵 ----
```

```
    ke = E * A / Le * ...
```

```
        [ c^2,    c*s,   -c^2,   -c*s;
          c*s,    s^2,   -c*s,   -s^2;
          -c^2,   -c*s,    c^2,    c*s;
          -c*s,   -s^2,    c*s,    s^2 ];
```

```
    % ---- 6.5 单元自由度编号 ----
```

```
    % ux -> 2*i-1, uy -> 2*i
```

```

    dof = [2*n1-1, 2*n1, 2*n2-1, 2*n2];

    % ---- 6.6 组装到总体刚度矩阵 ----
    K(dof, dof) = K(dof, dof) + ke;
end

%% 7. 输出每个单元的几何信息
disp('===== 单元几何信息 =====');
for e = 1:nElem
    fprintf('单元 %d: L = %.3f mm, c = %.4f, s = %.4f\n', ...
        e, L_elem(e), c_elem(e), s_elem(e));
end

%% 8. 建立载荷向量
F = zeros(ndof,1);

% 节点3 施加竖向向下力 P = 10 kN
% 注意单位统一: 1 kN = 1000 N
F(6) = -10000;

%% 9. 施加边界条件
% 节点1 固定: ux1 = 0, uy1 = 0
% 节点2 约束: uy2 = 0
fixed_dof = [1, 2, 4];

all_dof = 1:ndof;
free_dof = setdiff(all_dof, fixed_dof);

%% 10. 求解节点位移
U = zeros(ndof,1);

Kff = K(free_dof, free_dof);
Ff = F(free_dof);

U(free_dof) = Kff \ Ff;

%% 11. 计算支反力
R = K * U - F;

%% 12. 输出节点位移
disp('===== 节点位移结果 =====');
for i = 1:nNode
    ux = U(2*i-1);
    uy = U(2*i);
end

```

```

        fprintf('节点 %d: ux = %.6f mm, uy = %.6f mm\n', i, ux, uy);
    end

%% 13. 输出支反力
disp('===== 支座反力结果 =====');
for i = fixed_dof
    fprintf('自由度 %d 的反力 = %.3f N\n', i, R(i));
end

%% 14. 计算杆件轴力
% 二维桁架单元轴力公式:  $N = EA/L * [-c \ -s \ c \ s] * ue$ 
N_elem = zeros(nElem,1);

for e = 1:nElem
    n1 = elem(e,1);
    n2 = elem(e,2);

    Le = L_elem(e);
    c = c_elem(e);
    s = s_elem(e);

    dof = [2*n1-1, 2*n1, 2*n2-1, 2*n2];
    ue = U(dof);

    N_elem(e) = E * A / Le * [-c, -s, c, s] * ue;
end

%% 15. 判断受拉或受压
disp('===== 杆件轴力结果 =====');
for e = 1:nElem
    if N_elem(e) > 0
        state = '受拉';
    elseif N_elem(e) < 0
        state = '受压';
    else
        state = '零力杆';
    end

    fprintf('单元 %d: 轴力 N = %.3f N, %s\n', e, N_elem(e), state);
end

%% 16. 变形图（可选放大）
scale = 100;
node_def = node;

```



```

for i = 1:nNode
    node_def(i,1) = node(i,1) + scale * U(2*i-1);
    node_def(i,2) = node(i,2) + scale * U(2*i);
end

for e = 1:nElem
    n1 = elem(e,1);
    n2 = elem(e,2);

    x0 = [node(n1,1), node(n2,1)];
    y0 = [node(n1,2), node(n2,2)];

    xd = [node_def(n1,1), node_def(n2,1)];
    yd = [node_def(n1,2), node_def(n2,2)];

    plot(x0, y0, 'b-', 'LineWidth', 2);
    plot(xd, yd, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
end

legend('原结构节点','原结构','变形后结构');

```

4.求解结果（与手算结果对比）

- 节点位移：节点 1 $u_x=0, u_y=0$ ；节点 2 $u_x=0.000174 \text{ mm}, u_y=0$ ；节点 3 $u_x=0.000087 \text{ mm}, u_y=-0.000419 \text{ mm}$ 。
- 杆件内力：单元 1 $N=3125 \text{ N}$ ；单元 2 $N=-5896.238 \text{ N}$ ；单元 3 $N=-5896.238 \text{ N}$ 。
- 受拉/受压判断：单元 1 为底部水平杆，受拉；单元 2、单元 3 为左右斜杆，受压。

七、小组讨论区

1. 局部坐标和整体坐标的区别是什么？
局部坐标沿单根杆件轴线建立，用于描述杆件自身的轴向拉压；整体坐标对整个结构统一建立，用于描述各节点的 x 、 y 方向位移并组装总体刚度矩阵。二维桁架中杆件方向不同，因此必须用方向余弦把局部轴向刚度转换到整体坐标系中。
2. 方向余弦写错会导致什么问题？
方向余弦决定单元刚度在整体 x 、 y 方向上的分配。如果方向余弦写错，单元刚度矩阵、总体刚度矩阵、节点位移和杆件轴力都会随之错误，严重时还可能把受拉杆误判为受压杆。

八、结果汇报区

- 最危险杆件：单元 2 和单元 3，即左右两根斜杆。
- 判断依据：两根斜杆轴力大小均为 5896.238 N ，绝对值大于底部水平杆 3125 N ，且均处于受压状态；受压杆在工程中还需进一步关注稳定性，因此可作为重点检查杆件。

九、自评/互评

- 我是否理解了坐标变换：☐是

十、课后延伸

做更复杂平面桁架结构分析，与 Abaqus 结果进行比较。